



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica

**Tema 72. Sistemas CRM (Customer Relationship Management)
y ERP (Enterprise Resource Planning). Generación de informes
a la Dirección**

AUTOR: María José Lafuente Fernández

Actualizado 2014

Índice

01. Introducción	3
02. Sistemas ERP	4
02.01. Definición y características principales	4
02.02. Aproximación histórica	5
02.03. Ventajas e inconvenientes de un ERP	6
02.04. Modularidad	8
02.05. ERP estándar o ERP a medida	9
02.06. Solución horizontal o solución vertical	10
02.07. La implantación de un ERP	11
02.08. Casos de éxito en las Administraciones Públicas	13
02.09. Soluciones ERP	15
02.10. ERP SaaS	16
03. Sistemas CRM	18
03.01. Definición y origen de CRM	18
03.02. Beneficios derivados del uso de CRM	19
03.03. Tipos de CRM	20
03.04. Evolución hacia Social CRM	21
03.05. Casos de éxito en las Administraciones Públicas	22
03.06. Fabricantes de Soluciones CRM	23
04. Bibliografía	25

01. Introducción

Los sistemas **ERP (Enterprise Resource Planning, Planificación de Recursos Empresariales)** y una de las extensiones de éste, los **CRM (Customer Relationship Management, Gestión de las Relaciones con los Clientes)**, están íntimamente ligados a la evolución del vínculo entre tecnologías de la información y empresas. El mundo empresarial evoluciona porque los retos son cada vez más complejos y, por ello, han de disponer de herramientas que permitan mejorar la planificación y la gestión de su negocio. Este es el objeto de los ERP. Si bien estos sistemas han propiciado la evolución positiva de las empresas, éstas también han contribuido a la consecución de sistemas cada vez más sofisticados pero, al mismo tiempo, adaptables a las pymes gracias a la modularidad y capacidad de parametrización. También, se ha logrado la adaptación de este tipo de sistemas a determinados sectores, lo que se conoce como soluciones verticales frente a las horizontales, las cuales gozan de una vocación más generalista. En este orden de cosas, la aproximación histórica nos permitirá entender cómo el germen de los ERP, en principio vinculado al ámbito militar y al control básico del aprovisionamiento, ha progresado en el tiempo hasta llegar a conceptos tales como ERP extendido y a la adaptación de estos gigantes a los nuevos desafíos tecnológicos.

A pesar de que los sistemas ERP-CRM están estrechamente vinculados con el mundo empresarial, preferimos hablar de su implantación en las organizaciones en general, dando cabida así a la indiscutible penetración de estos sistemas en el ámbito de las Administraciones Públicas, como veremos en el apartado destinado a los casos de éxito. Cabe recordar que éstas no siempre han optado por los ERP al uso, esto es, los comerciales o estándares; también es muy frecuente en el ámbito administrativo la utilización de sistemas ERP a medida, aunque sobre la base del empleo de herramientas de carácter común ya existentes en las Administraciones Públicas. Abordaremos las ventajas e inconvenientes de unos y otros, y también de los ERP en general.

Aunque existe una pluralidad de soluciones en este ámbito, decir ERP evoca las monstruosas “suites” de los tres gigantes tecnológicos, Oracle, Microsoft y SAP. Efectuaremos una descripción sucinta de cada una de las tres soluciones.

Cabe apuntar que no nos centraremos únicamente en el aspecto teórico de los ERP. Dedicaremos un apartado a desgranar la posible implantación de un sistema ERP en una organización tipo y cómo se debe gestar y ejecutar un proyecto de estas características.

Por último, realizaremos una aproximación al concepto de CRM como complemento ideal de ERP. Al fin y al cabo, una organización, sobre todo si tiene un carácter comercial, no puede crecer a espaldas de sus clientes y proveedores. La planificación y la gestión empresariales son críticas, pero las relaciones con terceros en este mundo cada vez más interconectado lo es también, no cabe duda. Y en el caso de las Administraciones Públicas, la relación con los ciudadanos requiere la máxima atención.

02. Sistemas ERP

02.01 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Una de las definiciones más esclarecedoras de lo que es un sistema de Planificación de Recursos Empresariales es la siguiente:

“Un ERP (por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) es una extensa solución comercial de software empaquetado compuesto de varios módulos configurables que integran, firmemente y en un solo sistema las actividades empresariales nucleares - finanzas, recursos humanos, manufactura, cadena del abastecimiento, gestión de clientes - a través de la automatización de flujos de información y el uso de una base de datos compartida, incorporando en este proceso de integración las mejores prácticas para facilitar la rápida toma de decisiones, las reducciones de costes y el mayor control directivo, logrando con ello el uso eficiente y eficaz de los recursos empresariales.” Ramírez, P. (2004).

Otras definiciones, también válidas, aportadas por distintos autores:

“Los sistemas ERP se pueden definir como la puesta en práctica de los módulos del software estándar para los procesos del negocio nucleares, generalmente, combinados con modificaciones particulares para lograr una diferenciación competitiva”. Skok y Legge (2002).

“Los sistemas ERP son sistemas de información que integran los procesos claves del negocio de forma tal que la información pueda fluir libremente entre las diferentes partes de la firma, mejorando con ello la coordinación, la eficiencia y el proceso de toma de decisiones”. Laudon y Laudon (2004).

“Un ERP es un sistema de software empaquetado de negocios que permite a una compañía manejar el uso eficiente y eficaz de los recursos (materiales, humanos, financieros, etc.), proporcionando una total e integrada solución para las necesidades de procesamiento de información de la organización”. Nah et al. (2001).

“Los sistemas ERP son paquetes de sistemas de información configurables que integran información y procesos basados en información, dentro y entre las áreas funcionales de una organización”. Kumar y Van Hillsgrersberg (2000)

“El sistema ERP automatiza las actividades corporativas nucleares – tales como, manufactura, recursos humanos, finanzas y gestión de la cadena de abastecimiento – incorporando las mejores prácticas para la rápida toma de decisiones, las reducciones de costos y el mayor control directivo”. Holland y Light (1999).

De las definiciones anteriormente expuestas, se puede concluir que las tres características principales que distinguen a un ERP son:

Modularidad: sin duda alguna, la modularidad es una de las características estrella de los ERP, pues permite la adecuación a los requerimientos del cliente. Según se precisen unas u otras funcionalidades se implantan unos módulos concretos. Por ejemplo, la instauración de un ERP en un hospital eximiría de la instalación de los módulos de fabricación. Por otro lado, si una empresa cuenta ya con un aplicativo propio para la gestión de los recursos humanos puede obviarse la implantación de esta área y abogar por la interconexión del ERP con el sistema existente.

Profundizaremos en la modularidad en un apartado al efecto.

Integridad: los ERP gestionan los diferentes procesos de negocio de una organización desde el prisma de la inequívoca interrelación existente entre todos sus departamentos o unidades, puesto que el resultado de un proceso es el punto de partida de otro. Por ejemplo, cuando un cliente hace un pedido al departamento de ventas se genera una orden que tiene como

consecuencias inmediatas la consulta a almacén, el proceso de producción o de aprovisionamiento en su caso, la planificación del envío al cliente, el cobro y los respectivos movimientos contables que reflejan una disminución de las existencias pero unos ingresos por el cobro.

Si la organización no usa un ERP sino soluciones departamentales no integradas en los procesos mencionados, la información se duplica y se dispara la posibilidad de errores o imprecisiones en los datos, con el consiguiente impacto en la toma de decisiones. Con un ERP el usuario únicamente tiene que registrar el pedido, encargándose el sistema de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida. Y si hubiere alguna manipulación indeseada, estos sistemas cuentan con herramientas potentes que trazan las transacciones para desgranar con precisión quién, cómo y cuándo.

Adaptabilidad: esta característica se materializa mediante lo que en consultoría funcional se conoce como “parametrización”. La misma solución ERP, incluso con la misma selección modular, puede servir a clientes de sectores muy diversos: banca, Administraciones Públicas, defensa, educación, automoción, industria alimentaria etc. Es más, dentro de un mismo sector no es igual satisfacer a una organización con múltiples elementos organizativos (almacenes, plantas de fabricación, sedes organizativas), que a una con una estructura más modesta. Nada de ello es impedimento para que, mediante la parametrización del sistema, se logre la adaptación necesaria, al fin y al cabo siempre se manejarán entidades como Organización, Almacén, Planta, Empleado, Cliente, Proveedor, Artículo, Calendario laboral, Lista de Materiales etc.

Sin embargo, la adaptabilidad de estos sistemas no se circunscribe únicamente a la facultad de ser parametrizables. Numerosos ERP incluyen un entorno de programación para la modificación de pantallas, informes o incluso la lógica de negocio. Es el caso de Oracle Developer para la adaptación de pantallas e informes de la Oracle E-Business Suite.

02.02. APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Aunque los ERP están presentes actualmente en la práctica totalidad de las grandes organizaciones y cada vez es mayor la penetración en las pequeñas, este fenómeno es relativamente reciente. Hace tan sólo unas pocas décadas, los sistemas planificadores de recursos empresariales sólo estaban al alcance de las grandes multinacionales y se caracterizaban por su limitación funcional, sobre todo si se compara con los sistemas que conocemos en la actualidad. Pero, ¿cuál fue el origen de los ERP?

Como ocurre con muchos inventos, los sistemas ERP tienen un origen bélico. Es innegable que la guerra agudiza el ingenio humano. Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno estadounidense empleó programas especializados con objeto de controlar el abastecimiento de material bélico en el campo de batalla. Aplicarlos a la industria era aún inviable porque, en aquél entonces, sólo las instituciones militares tenían computadoras lo suficientemente complejas para tal fin. Estos programas constituyeron la primera generación de sistemas **MRP (Material Requirements Planning, Planificación de Requerimientos de Materiales)**.

A finales de los años 50 del pasado siglo, los sistemas MRP traspasaron las fronteras de lo puramente bélico para hallar cabida en otros sectores, en especial grandes fábricas de Estados Unidos. Se habían dado cuenta de que la filosofía de esos sistemas era igualmente válida para entornos productivos.

Años después, durante la década de los 60, la evolución de la computación favoreció la popularización de estos sistemas, aun cuando las computadoras seguían siendo rudimentarias; todo ello gracias al procesamiento de transacciones, que permitía capturar, almacenar y recuperar toda la información derivada de las operaciones y procesos de las distintas áreas de una organización, de tal forma que aquéllas que se integraran en el proceso ejecutarían las acciones de forma mucho más rápida.

Otra novedad fue la aparición de las primeras aplicaciones desarrolladas a medida de las necesidades de la organización y que adaptaban a los procesos de fabricación del mundo civil las herramientas de planificación desarrolladas por los militares en la década anterior. Este es el origen de las aplicaciones básicas **BOM (Bill Of Materials, Listas de Materiales)** para la fabricación de productos o algunos más sofisticados como el software **IMC (Inventory Management Control, Gestión y Control de Inventarios)**.

Paradójicamente, la crisis del petróleo en los 70 propició la evolución de los sistemas MRP a MRP II (Manufacturing Resource Planning, Planificación de Recursos de Producción).. A diferencia de la década anterior, estas aplicaciones no sólo eran capaces de controlar dónde y cómo se usaban los materiales, sino también prever cuándo iban a ser necesarios y en qué cantidad, introduciendo las restricciones de capacidad en maquinaria y mano de obra; no obstante, seguían focalizándose en la planificación y el control de la producción, exclusivamente. En esta década se fundaron proveedores de ERP muy conocidos, como **SAP (1972)**, **J.D. Edwards (1977)** o **Baan (1978)**.

Para la década de los años 80 estas soluciones tecnológicas evolucionaron para empezar a incluir algunos aspectos financieros como la gestión básica de costes. Su alcance, pues, fue distinto. Asimismo, los MRP fueron el origen de algunas compañías nacidas en esa época que luego se especializaron en el desarrollo de sistemas ERP como **PeopleSoft**, creada en 1987 y adquirida posteriormente por Oracle, al igual que J.D. Edwards.

Así, a principios de los años 90, había dos posibles soluciones tecnológicas para empresas: por un lado los MRP y por otro los MRP II. Sin embargo, ambas aplicaciones, nacidas en los ambientes fabriles, ya eran insuficientes para un mercado donde había organizaciones de todo tipo: de servicios, financieras, comerciales, entre otras, que también necesitaban una solución para controlar sus procesos y, en consecuencia, ser más competitivas. MRP-II fue ampliado aún más para abarcar áreas como Ingeniería, Finanzas, Recursos Humanos, Gestión de Proyectos, etc.; es decir, la totalidad de las funciones desarrolladas dentro de una empresa. Fue esta evolución lo que introdujo el concepto ERP para definir un sistema de información con la capacidad de respaldar las decisiones tomadas en cualquier área de la organización, no sólo en el ámbito de la fabricación y las finanzas, por lo que no tenía sentido seguir llamándolos MRP.

Alrededor del 2000, los ERP se popularizaron y empezaron a integrar funciones que hasta entonces realizaban otras aplicaciones, como la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) o la gestión de la cadena de suministro (SCM, Supply Chain Management). Eso llevó a algunos autores a proponer una nueva categoría denominada "**Extended ERP**" o **ERP extendido**, para referirse a los productos lanzados en esa década, que iban mucho más allá de la planificación de la producción y las finanzas. La popularización de estos programas de software llevó a Microsoft a entrar en el mercado de los ERP con la compra de **Great Plains** en 2000 y de **Navision** en 2002. Ambas compañías fueron el origen de su actual solución **ERP Dynamics**, que actualmente es el tercer gran actor que compite en el mercado global de las multinacionales de los ERP, junto con las conocidas soluciones de los fabricantes SAP y Oracle.

En la segunda década del siglo XXI estamos asistiendo a profundas transformaciones en los ERP para adaptarlos a las tendencias actuales: movilidad, cloud computing, o Software como Servicio (SaaS). Paralelamente, los ERP están aumentando su penetración en el mercado de las pymes, se crean soluciones cada vez más verticales y se reducen los tiempos de implementación, una de las barreras que siempre ha frenado la expansión de estos aplicativos. Todo eso está suponiendo una importante transformación en el mercado de los ERP que plantea interesantes retos para el futuro más inmediato.

02.03. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UN ERP

Una de las cuestiones esenciales que se plantea el responsable de una organización, previa a la implantación de un sistema de esta naturaleza, es determinar las ventajas que ocasionará su

puesta en marcha, o si por el contrario existen riesgos que desaconsejan acometer un proyecto de tal magnitud.

Entre las **ventajas** de un ERP destacan:

1. Mejora el proceso de toma de decisiones. Un ERP es un sistema de información capaz de integrar y centralizar los datos procedentes de los distintos departamentos o unidades de una organización, propiciando la fluidez de la información. Directivos y gestores disponen de información actual y unificada, facilitando el proceso de toma de decisiones y evitándose duplicidades e inconsistencias de la información.
2. Su diseño modular permite adaptarse a las necesidades de la organización en el tiempo. Inicialmente, los responsables pueden decidir la implantación del ERP para un único departamento de la organización, por ejemplo, contabilidad, posponiendo la adición de nuevas funciones para aumentar o escalar la solución inicial.
3. Se adecua a organizaciones de ámbitos y estructuras muy dispares. Al contar con módulos adaptables a cada área de la entidad, puede satisfacer las necesidades de gestión de organizaciones tanto pequeñas como medianas o, incluso, de gran tamaño, incluidas multinacionales. Tampoco importa cuál sea el objeto de la organización, Administraciones Públicas, banca, industria de productos alimentarios, fábricas de automóviles, etc.
4. Mayor control y trazabilidad. Un ERP es, básicamente, un sistema transaccional, por lo que recoge y refleja una gran cantidad de los cambios que tienen lugar en la organización como consecuencia de su actividad. Ello permite tener un mayor control sobre todas las operaciones realizadas. Por ejemplo, el seguimiento de un producto desde que se adquiere la materia prima al proveedor hasta que se entrega al cliente como producto acabado.
5. Automatización de tareas. Los ERPs permiten automatizar tareas tediosas y consumidoras de recursos que antes se realizaban de forma manual. Como consecuencias inmediatas, disminuye el número de errores y mejora la eficiencia de la organización, ya que permite aumentar la capacidad operativa de la misma al permitir destinar recursos valiosos a otras tareas.
6. Mejora de la comunicación interna. El ERP suprime las barreras de información entre departamentos y permite mejorar la comunicación dentro de ellos gracias a elementos tales como flujos de trabajo o gestores de mensajería.
7. Aumento del rendimiento y del retorno de la inversión a largo plazo. Todas las ventajas mencionadas anteriormente suponen un incremento de la rentabilidad y de los beneficios de modo que la implantación del ERP compensa, a largo plazo, la inversión realizada.
8. Los sistemas ERP son más seguros. Se puede aplicar una política de seguridad centralizada y todas las transacciones que tienen lugar son fácilmente trazables. Además, es posible establecer diferentes niveles de acceso a la información, por ejemplo, se protegerían especialmente datos relativos a los costes de producción, los márgenes de un producto o la nómina de los empleados.

En cuanto a los **inconvenientes**:

1. Resistencia al cambio. Una de las principales causas de fracaso de la implantación de sistemas ERP es la oposición de numerosos integrantes de la organización a cambiar la cultura o modificar su forma de operar.
2. Los sistemas ERP no son sencillos de aprender, sin embargo, es sabido que la participación de los usuarios es crítica para el éxito de la implantación, por lo que la formación resulta esencial. Desafortunadamente, es un aspecto que se descuida.

3. Su implantación requiere una inversión inicial considerable (servicios de consultoría, licencias software, máquinas, etc.).
4. Rigidez del sistema, por su vocación generalista. Frecuentemente, se requiere la personalización de determinados elementos contenidos en el ERP (por ejemplo, pantallas o informes) para su adaptación a los procesos de negocio de la organización, lo que incrementa los costes de desarrollo.
5. Implantación prolongada. La puesta en marcha de un sistema ERP puede demorarse de uno a tres años, o más. Esta circunstancia puede desalentar incluso a los gestores más pacientes.
6. Complejidad del proceso de migración de los datos actuales al nuevo sistema ERP. El ERP no puede iniciar su andadura sin contar con una información de partida tal como datos de proveedores o maestro de clientes, información relativa a los empleados de la compañía o datos del estado de su inventario, entre otros muchos. Desafortunadamente, la información puede estar desperdigada, ser obsoleta o incluso contar con numerosos errores o imprecisiones por lo que previa a la carga se precisa realizar una ardua tarea de recopilación y depuración de información, de otro modo, la toma de decisiones puede verse afectada negativamente.
7. No existen demasiados expertos en la implantación de este tipo de soluciones.
8. Por lo general, son productos comerciales propietarios, de tal forma que se crea una relación de dependencia, a veces más allá de los márgenes tolerables, de la empresa cliente, usuaria del software, hacia la proveedora del mismo.

02.04. MODULARIDAD

Si hay algo que identifica a un ERP es la modularidad. Esa capacidad de disgregarse en partes independientes que pueden funcionar sin la necesidad del todo pero que, cuando encajan, lo hacen para formar un conjunto integrado y adaptable es el gran éxito de los gestores de planificación empresariales: el cliente puede elegir el todo o la parte.

Mayoritariamente, los ERP siguen la filosofía de establecer familias de productos, cada una de las cuales se divide, a su vez, en módulos más específicos. Cada familia se adaptaría a uno o varios departamentos de la organización, aunque no siempre es así. Una posible distribución modular, a grandes rasgos, sería la siguiente:

1. Financiero.
 - a. Contabilidad General.
 - b. Pagos.
 - c. Cobros.
 - d. Gestión de activos fijos.
2. Aprovisionamiento.
 - a. Compras.
 - b. Inventario
3. Ventas.
 - a. Ventas.
4. Producción.
 - a. Lista de materiales.
 - b. Producto en proceso.
 - c. Ingeniería
 - d. Capacidad.

- e. Gestión de costes.
5. Recursos humanos.
- a. Recursos humanos.
 - b. Gestión de nóminas.

Los anteriores se podrían definir como módulos imprescindibles en cualquier solución ERP. También existen módulos de carácter adicional como los correspondientes a Marketing, Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) o Análisis estratégico del negocio.

Por ejemplo, en una organización tipo fábrica tendrían mucha trascendencia las familias “Aprovisionamiento” y “Producción”, sin perjuicio de que precise la gestión financiera o de recursos humanos, como cualquier otra organización. En el caso de una empresa dedicada a la comercialización de productos, está claro que la familia “Ventas” sería vital.

Además de las relaciones que existen entre módulos que pertenecen a una misma familia, existen relaciones entre familias a través de determinados módulos. Compras, Inventario y Ventas tienen una relación estrecha con Producción y Financiero, sin ir más lejos.

En el caso de soluciones comerciales, y a efectos de licenciamiento, es posible adquirir un único módulo siempre que no existan dependencias con otros, en cuyo caso la elección individual no es factible. Por otro lado, junto con los módulos de negocio existen otros de carácter horizontal, más relacionados con el funcionamiento y administración del sistema y cuya adquisición suele ser obligada. De todos modos, cada empresa tiene su propio sistema de licencias.

02.05. ERP ESTÁNDAR O ERP A MEDIDA

Un **ERP estándar comercial** es un paquete de software creado por un fabricante de este tipo de productos y testado por otros clientes, lo cual ofrece mayores garantías puesto que ya existen precedentes de éxito. Son muy diversos, desde los que tienen un carácter más generalista hasta los que se adaptan a las particularidades de un sector determinado.

Como ventajas cabe citar que al tratarse de un software ya existente la puesta en marcha resulta algo más ágil y se puede conocer a priori el coste de la solución, salvo imprevistos. Asimismo, el fabricante se encarga de proveer la documentación completa y ofrecer servicio de soporte al cliente. El mantenimiento se puede contratar al fabricante del software o a la empresa que realiza la implantación, que suele ser un aliado del primero (“partner”).

Finalmente, la continuidad del ERP está garantizada siempre que se elija a una firma consolidada. No obstante, a veces sorprenden con modificaciones revolucionarias en los cambios de versiones que ocasionan la discontinuidad de algunos elementos al cabo de un tiempo y la correspondiente sustitución por los nuevos. Lo cual, desafortunadamente, no suele salir gratis.

Una desventaja es que a pesar de la amplia variedad de soluciones ERP en el mercado, al tratarse de un producto ya elaborado, es la organización cliente quien debe adecuarse al ERP y no al contrario. En este sentido, la selección de la mejor solución entre los centenares de ERP disponibles puede resultar un proceso tedioso y no exento de consecuencias, a veces funestas, si se comete un error en la elección.

Los costes en licencias son inasumibles para muchas organizaciones, y ello sin contar los gastos necesarios para adaptar el sistema a las particularidades de cada una. Por si fuera poco, puede ser obligado adquirir determinados módulos o funcionalidades aunque no se vayan a emplear e ineludiblemente acometer desarrollos a medida para personalizar la solución.

Otro problema es el sobredimensionamiento de la plataforma tecnológica. Estas soluciones tan complejas requieren de una infraestructura más potente de la que realmente precisa la organización para funcionar, al estar diseñadas para un volumen de usuarios que, habitualmente, supera con creces los que tiene la organización.

Por último, la elección que se haga encadena irremediablemente a la organización con el fabricante del ERP para mantenimiento, actualizaciones y soporte y no es sencillo “librarse” de él. El cambio de un sistema de estas características es todo menos trivial.

Si, por el contrario, la organización decide desarrollar una solución de gestión empresarial, esto es un **ERP a medida**, tendrá como principal ventaja que el sistema se adaptará como anillo al dedo a sus procesos de negocio, particularidades y casuísticas varias. Los usuarios de la organización se habituarán antes a usar el nuevo sistema porque habla un lenguaje más cercano y opera de la forma que lo hacen ellos. El desarrollo a medida se traduce en coste cero en licencias y no ataduras. Tampoco se está obligado a adquirir ni mantener funcionalidades no deseadas ni a pagar por una plataforma tecnológica más allá de las propias posibilidades y del sentido común. Además, puede ser una forma de destacar los elementos diferenciadores de la organización frente a su competencia.

Desgraciadamente, no todo es de color de rosa. El desarrollo de una solución de esta naturaleza es complejísimo desde la perspectiva humana, técnica y económica. Para empezar, alguien debe desarrollar la solución. O bien la organización dispone de un potente departamento de TI que pueda abordar semejante coloso, lo cual está al alcance de muy pocos, o bien contrata a una empresa de servicios. Por otra parte, los programadores especialistas, puesto que son los únicos capacitados para realizar modificaciones y adaptaciones, una vez el sistema esté en producción, adquieren la no deseable condición de imprescindibles. No olvidemos que las empresas de servicios de software son reticentes a trabajar en las soluciones a medida de otros.

Advertir también que la implantación suele ser más lenta, con desviaciones más frecuentes y difíciles de predecir y sin garantías de éxito final, al no existir precedentes, ni continuidad, a menos que se invierta en su evolución. La organización tiene que encargarse de elaborar los manuales y proporcionar la formación a sus usuarios a no ser que, de nuevo, lo externalice. Todo ello puede disparar el coste de la solución, sobre todo, los retrasos imprevisibles.

Finalmente, hay un aspecto organizativo que tampoco conviene olvidar. Crear un ERP a medida puede reafirmar prácticas de la organización que, tal vez, no sean las más eficientes, en lugar de adoptar las mejores de su sector.

Lo cierto es que, pese a todo, la mayor parte de los proyectos de implantación de un ERP salen adelante. Hemos querido destacar los inconvenientes de las dos posibles alternativas más que sus ventajas para resaltar la complejidad de estas implantaciones.

02.06. SOLUCIÓN HORIZONTAL O SOLUCIÓN VERTICAL

A la hora de elegir un sistema ERP se han de considerar numerosos factores para no errar en la elección final: requerimientos de la plataforma tecnológica, coste de las licencias, seguridad de la información, dificultad de su aprendizaje, capacidad de adaptación, usabilidad, escalabilidad, etc. Sin embargo, uno de los más importantes es la verticalidad, es decir, el nivel de especialización del ERP al sector de actividad de la organización, ya que esto va a resultar crítico en cuanto a la satisfacción de las necesidades. En el caso de las Administraciones Públicas es un aspecto muy relevante.

Las **soluciones horizontales**, es decir, sin especialización sectorial alguna, resuelven las necesidades básicas comunes a cualquier organización (contabilidad, nóminas, pagos, cobros, envíos, inventario, gestión de activos fijos, etc.), sin embargo, no son capaces de resolver las necesidades concretas relacionadas con la actividad característica de la organización. Suelen ser más versátiles, gracias a los mecanismos de parametrización, y están desarrolladas con

mayor inversión por parte de la empresa creadora. Un ERP horizontal es ideal, pues, para organizaciones con necesidades básicas y para grupos de empresas que necesiten de una base tecnológica común.

Por otro lado, el **ERP vertical** ofrece soluciones orientadas a un sector concreto de actividad, por lo que es capaz de solventar casuísticas y problemáticas propias de los procesos específicos de la organización. Además, las implantaciones de estas soluciones suelen estar a cargo de consultores muy experimentados en un tipo de sector determinado, lo que permite mayor agilidad y tiempos de ejecución más cortos, que se traduce en costes menores. Un ERP vertical es, pues, apropiado para organizaciones que necesiten soluciones especializadas fácilmente adaptables y en las que esa especificidad sea altamente representativa en sus procesos de negocio.

A la hora de decidirse por una u otra solución, una organización deberá tener en cuenta, fundamentalmente, si los procesos de gestión nucleares que desea automatizar son tan especializados que no pueden ser satisfechos por una solución horizontal, a menos que se inviertan recursos económicos y humanos en la personalización de la solución o si, por el contrario, precisa una más sofisticada y generalista (contabilidad general, inventario, cobros, pagos, nóminas).

Pero existe otra alternativa mixta: las **intersecciones**, que son soluciones para organizaciones verticales, en cuanto a dar satisfacción a su especificidad, pero partiendo de un software horizontal, al que se introducen mejoras verticales e implementaciones pensadas para sectores específicos. Resumiendo, la intersección permite aunar las ventajas de ambas soluciones: por un lado, menores costes, tiempos de implantación más bajos, adaptación a procesos de gestión específicos y disfrute de expertos en el sector; por otro lado, y propio de las soluciones horizontales, la posibilidad de contar con un software tecnológicamente más desarrollado.

02.07. LA IMPLANTACIÓN DE UN ERP

La implantación de un ERP supone, como en cualquier otro proyecto tecnológico, la toma de decisiones relativas a cuestiones como ¿necesito una solución de estas características? Si es así, ¿acometo el desarrollo de la misma o adquiero un producto comercial? En este último caso, ¿cuál es el que más conviene a mi organización? ¿Cuál será la plataforma tecnológica precisa para el despliegue de la nueva solución?

Sin embargo, si hay un aspecto clave y diferenciador en este tipo de proyectos es el relativo a las **relaciones humanas**. Seguramente es en este tipo de implantaciones tecnológicas en las que más impacto tiene este componente. No en vano un ERP es una solución vasta de integración total, por lo que las buenas relaciones entre los distintos departamentos de la organización son vitales para la buena marcha del proyecto. Independientemente de cuál haya sido la alternativa escogida y cuál la plataforma tecnológica para su despliegue, la organización deberá establecer un grupo de trabajo a alto nivel, para la gestión del proyecto, que se caracterice por su compromiso y su fe inquebrantable. Al fin y al cabo, estamos hablando de proyectos de una duración que, en ocasiones, se hace interminable, por lo que habrá momentos de vacilaciones.

Ese comité estará formado por los responsables de los distintos departamentos y deberá estar liderado, de ser posible, por el integrante que reúna extenso conocimiento de la cultura de la organización y diplomacia. A lo largo del proceso surgirán impedimentos que entorpezcan el desarrollo y las tensiones serán inevitables, de ahí la necesidad de un líder con don de gentes. Este grupo de trabajo deberá establecer taxativamente cuál es el alcance del proyecto desde el principio y habrá de sentar las bases para que el análisis, que probablemente lo realice juntamente con una empresa externa, sea exhaustivo pero claro. Si la organización cuenta con algún experto TI no cabe duda de que deberá formar parte de este comité, siendo fundamental su opinión en la selección del producto y en la aclaración de los aspectos puramente tecnológicos del proyecto al resto de los miembros. Podría ser el líder mencionado

anteriormente, siempre que conozca el negocio en profundidad. En este tipo de proyectos se priorizan los aspectos funcionales y de gestión frente a los técnicos.

Cada departamento, por su parte, también formará un grupo de trabajo al que su responsable trasladará las decisiones tomadas en el grupo de alto nivel y recogerá, en sentido contrario, las peticiones y sugerencias de los usuarios. Este nivel será el que, en mayor medida, trabaje con los consultores externos especialistas de su área correspondiente (contabilidad, compras, ventas, fabricación, calidad o recursos humanos).

De existir personal TI y, tratándose de la implantación de un ERP estándar, es importante la labor que realizaría este departamento en cuanto a reconducir las peticiones de los usuarios a las funcionalidades que proporciona el producto estándar. Es, en cualquier caso, el intermediario ideal entre el usuario de la organización y el consultor de la empresa integradora.

Como en toda interacción humana siempre hay algo que aprender de la otra parte. Los integrantes de la organización deberán aceptar consejos de los consultores externos especialistas en lo que se refiere a la adopción de buenas prácticas procedentes de otras organizaciones similares; por otro lado, la empresa consultora deberá entender que pueden existir particularidades en los procesos de negocio que quedan fuera del alcance del ERP, pero que han de ser inexcusablemente satisfechas.

En cuanto a la estructura de la empresa externa, en este tipo de proyectos se suele designar un consultor funcional por cada área o departamento significativo de la organización que, en determinados casos, por ejemplo para los departamentos de contabilidad, ventas o producción, podrá estar asistido por consultores junior. Esta figura funcional se encarga básicamente de la toma de requerimientos, la parametrización del sistema (si se ha optado por una solución comercial), la elaboración de la documentación y la formación a usuarios. También podrán sugerir cambios en los procesos de negocio. Por ejemplo, un consultor del área de producción puede sugerir mejoras en la forma de aprovisionamiento de materias primas, con objeto de reducir el coste del producto elaborado. Puede afirmarse que estos consultores funcionales no sólo conocen el producto ERP sino también el negocio. De entre ellos se escogerá al responsable del proyecto, frecuentemente el más experto o el responsable del área más crítica de la organización cliente.

Como con toda probabilidad será preciso realizar modificaciones en el producto estándar, la empresa externa deberá contar con un equipo de consultores técnicos, conocedores del entorno de desarrollo que incorpora el ERP para tal fin. Se encargarán de las adaptaciones de pantallas, informes y procesos. Aunque son expertos en desarrollo deberán tener ciertas nociones del negocio en general y del ERP en particular. No es infrecuente que, a medida que avanza el proyecto, el consultor técnico intercambie opinión con el usuario de la organización sin que medie un consultor funcional.

Añadir que, como suele ser habitual en proyectos de desarrollo o implantación de software, se precisan perfiles eminentemente tecnológicos tales como arquitectos de sistemas, que diseñan la plataforma tecnológica donde se desplegará la solución o administradores de base de datos, entre otros. Asimismo, es preciso que la empresa integradora tenga conocimientos sobre distintos entornos tecnológicos, sistemas de integración, gestión documental y digitalización o firma electrónica (aspecto éste último muy importante en la Administración Pública). Conviene, además, que disponga de un centro de soporte avanzado para la atención a usuarios y para el mantenimiento del sistema de gestión implantado, si así lo exige el proyecto.

Debemos advertir que la empresa externa no deberá descuidar en ningún caso dos aspectos que, en no pocas ocasiones, se desatienden: la elaboración de manuales sencillos pero completos y la formación a los usuarios.

En lo que se refiere a la **planificación y gestión del proyecto**, a continuación se indican las actividades que son más relevantes, sobre todo si se compara con otros proyectos de desarrollo de software:

- Todas las actividades integradas en el estudio de viabilidad del sistema. Como ya se ha mencionado, el error en la elección puede resultar fatal.
- En el proceso de análisis son vitales las actividades de definición del sistema y establecimiento de requisitos.
- En cuanto al diseño y posterior construcción, en general, es vital la adaptación del sistema a las necesidades concretas de la organización, sobre todo si se trata de un producto comercial; en particular, es esencial la elaboración de los manuales de usuario y la definición de la formación de usuarios finales, frente a otro tipo de proyectos donde la figura del usuario final no tiene tal relevancia o se están desarrollando aplicaciones muy sencillas.
- En la implantación del sistema cabe destacar la formación al usuario necesaria para la implantación, la realización de una batería exhaustiva de pruebas y todas las actividades relacionadas con la puesta en producción, que deberá incluir el corte de servicios en el momento propicio y de la forma correcta para minimizar el impacto que el cambio de sistemas podría tener en la organización.

Finalmente, y en cuanto a la evaluación de la plataforma tecnológica, independientemente del sistema de gestión empresarial seleccionado, todos ellos necesitan una base de datos, un sistema operativo, herramientas de administración y de optimización y en muchos casos aplicaciones de virtualización, de ofimática y de seguridad informática. Por lo tanto, el coste de licenciamiento de toda esta infraestructura debe ser tenido en cuenta. Si ya se dispone de alguna de ellas, hay que considerar los costes de mantenimiento. También está la solución de ERP SaaS, que se explicará después.

02.08. CASOS DE ÉXITO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Al igual que ha ocurrido con las empresas, los ERP constituyen un elemento clave en el que descansa gran parte de la gestión de los diferentes organismos de las Administraciones Públicas. El desarrollo de soluciones ERP verticales adaptadas al sector ha posibilitado la implantación de un modelo de gestión único para un Departamento Ministerial y sus Organismos Públicos dependientes, para una Comunidad Autónoma, su entorno sanitario y sus empresas públicas.

Entre los retos principales se encuentra familiarizar al empleado público con el uso de este tipo de sistemas y, por otra parte, adecuar los ERP a la agilidad y ergonomía que caracteriza los sistemas desarrollados a medida con los que está familiarizado el usuario de la Administración.

Básicamente, la Administración ha impulsado proyectos de implantación de sistemas de gestión económica-financiera. La aportación principal de las soluciones ERP para las Administraciones Públicas ha sido la capacidad de estructurar los procedimientos y actos administrativos, posibilitando el intercambio de información con el ciudadano, las empresas y otras Administraciones, a través de diversos canales.

Asimismo, el principio de legalidad que debe informar la actuación de las Administraciones Públicas ha propiciado que se otorgue especial importancia al control presupuestario, para garantizar que los recursos públicos se emplean de forma adecuada y transparente. En este sentido, las soluciones ERP han logrado materializar el control del gasto de forma estricta, de tal modo que se automatiza la aprobación y firma de las distintas fases presupuestarias, asegurándose la existencia de crédito y su correcto empleo antes de efectuarse el gasto real.

Aunque con posterioridad al mundo empresarial, principalmente a partir del 2000, los diferentes niveles de las Administraciones, fundamentalmente, del Estado y Autonómicas y también grandes Ayuntamientos, dieron un paso firme y decidido en la implantación de estas soluciones. Si bien no se puede generalizar, de la lectura de experiencias en el empleo de sistemas ERP en el seno de la Administración española se ha visto que, mientras que en la Administración General del Estado la tendencia es el uso de ERPs a medida integrados con sistemas comunes como **NEDAES**, **BADARAL** o **SOROLLA**, en el caso de las

Administraciones Autonómicas existe una tendencia a adquirir ERP comercial, en concreto la solución SAP.

Los objetivos que persiguen la mayoría de los gestores de la Administración mediante la puesta en marcha de sistemas de gestión empresariales se pueden resumir en:

- Reducción de costes: los sistemas de este tipo facilitan la sostenibilidad de la Administración Pública, al minimizar las labores administrativas y propiciar una disminución considerable de las necesidades de almacenamiento y de papel. Por otra parte, al ser una solución integrada, permiten, por ejemplo, crear una base de datos única y una sola aplicación para todo un departamento ministerial o consejería, con el consiguiente ahorro en mantenimiento de equipos y programas.
- Simplificación administrativa: se logra la reducción de los trámites internos de gestión y la homogeneización de la tramitación en las diversas unidades departamentales, lo que contribuye a la adopción de buenas prácticas en la gestión organizativa.
- Aumento de la productividad: la simplificación administrativa mencionada permite destinar los recursos a otras labores menos mecánicas, incrementándose la productividad.
- Mejora en la toma de decisiones: básicamente por la consolidación de información entre unidades y por la disposición de herramientas del propio ERP, que permiten explotarla de forma más fácil y diversa.

A continuación se describirán algunos de los principales casos de éxito en relación con la implantación de sistemas ERP en la Administración.

Caso de éxito 1: Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha realizado dos proyectos ERP en los ámbitos de gestión más importantes: la gestión de recursos humanos y la económica-financiera.

En el caso de la gestión de recursos humanos, la Junta tenía múltiples aplicaciones en diferentes máquinas y entornos, cada una de ellas con criterios distintos. El ERP permitió la unificación de procedimientos y criterios, la creación de una base de datos única y centralizada y el despliegue en una única infraestructura, con el consiguiente ahorro de costes, tanto en máquinas como en software, facilitando además la evolución funcional y tecnológica.

El ERP de gestión de recursos humanos utiliza tecnología .Net de Microsoft sobre una base de datos Oracle. Se implanta sobre un conjunto de servidores de aplicación que se encargan de desplegar la capa de presentación y de lógica de negocio al usuario final a través de un navegador web. Para los procesos que consumen más recursos, como el cálculo de la nómina, se emplean servidores batch.

Cabe citar que la empresa fabricante del ERP se comprometió a realizar una versión vertical del producto para su adaptación a la Administración Pública.

En lo que se refiere al sistema de gestión económica-presupuestaria, su objetivo era la mejora de los procesos y la puesta a disposición de los usuarios finales de un conjunto de funcionalidades de valor añadido.

El producto elegido fue SAP, en concreto los módulos estándares de Gestión Financiera, Tesorería, Gestión de Activos Fijos, Proyectos, Contabilidad Presupuestaria, Contabilidad Extrapresupuestaria y workflow. Adicionalmente, se desarrolló un módulo específico para Contabilidad Presupuestaria.

Caso de éxito 2: Antiguo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

El antiguo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (actual Ministerio de Industria, Energía y Turismo) desarrolló a lo largo del tiempo un conjunto de proyectos para la gestión ministerial con la premisa de reutilizar los sistemas de carácter común que ya existen en la Administración.

Para la gestión económico-administrativa del presupuesto de gastos, de los capítulos de gastos corrientes y de inversión utilizan Sorolla, desarrollado por la Intervención General de la Administración del Estado.

Para la gestión de la contratación pública han realizado un desarrollo a medida para la Junta de Contratación del Ministerio que, mediante el empleo de las especificaciones CODICE de la Dirección General del Patrimonio del Estado, publica la información de las convocatorias de licitación y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público vía B2B.

Para la recepción y gestión de facturas electrónica utilizan una plataforma conforme con la norma facturae de la Administración General del Estado.

Para la gestión de nóminas emplean NEDAES y para recursos humanos BADARAL.

En cuanto a la gestión del inventario emplean herramientas basadas en AutoCAD, lo que permite la geolocalización de los elementos inventariables y se completan con desarrollos a medida para la gestión de almacenes y bienes muebles.

02.09. SOLUCIONES ERP

En primer lugar, realizamos un breve estudio de las principales soluciones comerciales en el nicho ERP.

Oracle E-Business Suite: es la solución ERP más completa de todas, considerando que además de abarcar todas las facetas propias de un ERP (en su caso, Financials, HCM, Projects, Manufacturing, Value Chain Planning, Supply Chain, CRM), incluye un conjunto de herramientas de inteligencia empresarial conocido como OBIEE (Oracle Business Intelligence).

Asimismo, Oracle ofrece al cliente la posibilidad de elegir entre la solución clásica, en concreto, la Oracle E-Business Suite v12 o, una evolución innovadora, **Oracle Fusion Applications**, que representa el futuro y tiene como principales características el incorporar buenas prácticas y experiencias positivas de clientes de Oracle, así como estar construida según los principios de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y el modelo SaaS. Recientemente, han presentado otra alternativa más: **Oracle ERP Cloud** para empresas de tamaño medio.

Como ventajas adicionales, cabe destacar su robustez, la elevada capacidad de integración entre módulos y la posibilidad de automatizar numerosos procesos de negocio. Sin embargo, la principal desventaja de Oracle, si se compara con sus rivales, es que goza de una menor amigabilidad para el usuario, especialmente aquél de organizaciones pequeñas.

Microsoft Dynamics: anteriormente Navision, la solución de Microsoft está orientada en mayor medida a pequeñas y medianas organizaciones. Como ventaja cabe citar que tienen el menor coste total de propiedad (TCO) medio, si se compara con Oracle o SAP; la integración con el resto de aplicaciones de Microsoft es óptima, lo que permite que la compartición o la transferencia de información sea sencilla y resulta, además, amigable, pero como ya hemos resaltado, al estar en gran medida orientada a organizaciones de tamaño medio, es una solución que resulta insuficiente para las grandes organizaciones.

SAP: es la que tiene la mayor cuota de mercado en soluciones ERP por el momento y la mayor experiencia. De hecho, la compañía ha centrado su negocio en la gestión empresarial, frente a Oracle o Microsoft, que tienen objetivos mucho más diversos.

Una de las grandes ventajas de SAP es que realiza una gestión de datos en tiempo real, basada en SAP HANA, que lleva a cabo un uso óptimo en memoria de hardware y software, permitiendo el manejo de datos a escala masiva, con lo que se propicia el acceso instantáneo a información en tiempo real y el análisis transaccional, además de una mayor flexibilidad para analizar los nuevos tipos de datos de diferentes maneras, sin necesidad de crear almacenes de

datos personalizados y Data Marts. Como inconvenientes principales, el mayor coste total de propiedad y la mayor dificultad en la parametrización del producto frente a sus competidores.

Además de la solución **SAP 360 Customer**, SAP ha desarrollado la solución **SAP Business ByDesign**, pensada para pymes y ofrecido como SaaS. Para disfrutar de esta solución será preciso contactar con un partner porque SAP no la comercializa directamente.

También existen soluciones de código abierto, especialmente para pymes, entre las cabe mencionar:

Openbravo: es una solución ERP de código abierto basada en la nube. Ofrece módulos para integrar la gestión de compras y almacenes, gestión de proyectos y servicios, gestión comercial, contabilidad, gestión económico-financiera, CRM e inteligencia de negocio. Aparte de la solución de código abierto, dispone de una versión comercial para grandes empresas llamada Openbravo Professional Edition

xTuple: antes llamado OpenMFG, es una solución abierta que integra funciones de contabilidad, ventas, CRM, compras, lista de productos, inventario, producción, planificación, etc. La aplicación se distribuye en dos versiones, instalable en servidor o accesible en la nube.

openXpertya: es una solución integral orientada a pymes que engloba ERP y CRM, comercio electrónico B2B, B2C y B2E (empresa - empleados), soporte de exportación de datos al estándar EDI. Se utiliza para dar servicio a una empresa o a un grupo de empresas en modalidad ASP (Application Service Provider).

BlueErp: es un ERP simple, abierto, basado en internet y desarrollado en PHP que se distribuye gratis como freeware y centrado en gestión de ventas para pequeñas y medianas empresas. Entre las funcionalidades de sus módulos ERP destacan doble entradas contables, gestión de pedidos y ventas, contabilidad analítica, recibos, análisis de ventas por usuario, órdenes de compra, cuentas a pagar, facturación y gestión de inventarios.

02.10. ERP SAAS

ERP SaaS (Software as a Service) hace referencia a una alternativa en la que el software ERP se aloja en la empresa comercializadora del producto o en los sistemas de un tercero, proveedor de servicios de aplicación (ASP), y puesto a disposición del cliente a través de Internet.

Se podría considerar como un "alquiler del ERP", pagando la organización cliente una cuota mensual o anual, a diferencia del modelo tradicional en el que el cliente disfruta del producto en propiedad, siempre que haya pagado las licencias de adquisición y el mantenimiento de las mismas. Se pasa, pues, de un modelo de coste fijo a otro variable, mediante el pago por uso.

El empleo del modelo SaaS tiene como ventajas evidentes la reducción drástica de los costes directos, al no tener que invertir en costosas máquinas, ni en licencias de producto ni tampoco en la existencia de un departamento informático, dado que es la empresa propietaria la encargada de las actualizaciones y mantenimiento de la solución.

Otra ventaja nada despreciable es el acceso desde cualquier terminal, siempre que exista una conexión a Internet, cuestión importante en la era de la movilidad.

Pero el modelo ERP SaaS también tiene inconvenientes. Uno de ellos es que el cliente no puede personalizar el producto para satisfacer sus necesidades y son soluciones menos escalables y flexibles. Si no existe una conexión a Internet con un ancho de banda apropiado para trabajar con soltura en la nube, como ocurre en algunas organizaciones (en el caso de España, aún existen pymes y algunas entidades locales con conexión deficiente a Internet), la solución SaaS queda fuera de lugar.

Otro de los inconvenientes de esta solución es la inseguridad que perciben algunos gestores debido a que su activo más precioso, la información, se encuentre custodiado fuera de sus fronteras.

Está claro que el modelo irá creciendo año tras año, dado que sus ventajas son muy atractivas. No obstante, todavía son soluciones orientadas a organizaciones de tamaño medio o pequeño y que no precisen personalizaciones relevantes. A día de hoy, para organizaciones más complejas todavía se sigue confiando en el modelo tradicional, más adaptable, pero eso está por cambiar: los gigantes del sector como Oracle, SAP o Microsoft están migrando sus aplicaciones a soluciones SaaS. Por algo será.

03. Sistemas CRM

03.01. DEFINICIÓN Y ORIGEN DE CRM

A continuación, se incluyen diferentes definiciones de CRM:

“Constituye una estrategia de negocio que permite la integración consistente de todas las áreas de negocio que se relacionan con clientes: marketing, ventas, servicios al cliente, mediante una gestión integrada de personas, procesos y tecnologías” (Pan y Lee, 2003).

“El CRM no es sólo un paquete de software, sino un enfoque estratégico integral para gestionar la evolución de las relaciones con los clientes que requiere una adaptación continua en respuesta a las necesidades cambiantes del mercado” (Finnegan y Currie, 2010).

“Conjunto de estrategias que tienen la intención de buscar, recopilar y almacenar la información adecuada, validarla y compartirla a través de toda la organización, con objeto de que después sea utilizada por todos los niveles organizativos para crear experiencias únicas y personalizadas a sus clientes” (Sigala, 2005).

“El CRM engloba tanto la estrategia como los procesos que comprenden la adquisición, retención y asociación con determinados clientes con objeto de crear un valor superior tanto para la compañía como para el propio cliente” (Parvatiyar y Sheth, 2001).

“Conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e infraestructuras tecnológicas diseñadas con el objeto de construir una relación duradera con los clientes, identificando, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades” (Asociación Española de Marketing Relacional, 2002).

Se puede concluir que las características principales de CRM son:

Integración: se caracteriza por lograr la integración entre las distintas áreas de la organización con objeto de generar relaciones de valor con los clientes.

Enfoque estratégico: se constituye como una estrategia caracterizada por la visión holística, más allá de lo puramente tecnológico.

La información como valor: importancia esencial del conocimiento adquirido a través de la captura y procesamiento de la información, para personalizar el servicio que se presta al cliente.

En cuanto a su origen, se remonta a la década de los 80, sin embargo el término CRM (Customer Relationship Management, Gestión de las Relaciones con Clientes) no surge hasta los 90, en paralelo con su popularización. Su predecesor es el marketing de base de datos, que permitía establecer grupos de clientes recogiendo información sobre ellos para mejorar el proceso de comunicaciones. Éste se focalizaba en contactar con los clientes más relevantes, pero el proceso era muy repetitivo y la recolección de datos vía encuesta no proporcionaba a la organización demasiada información. Al fin y al cabo, aún no existían métodos eficientes para el procesamiento y posterior análisis de la información.

Ya en los años 90 se producen importantes avances que determinan la existencia de CRM tal y como se entiende hoy en día. En lugar de ceñirse a la recopilación de información, CRM se preocupa de analizar esa información para extraer un conocimiento que permita a la organización diseñar relaciones personalizadas con sus clientes. Adicionalmente, a partir del año 2000, la amplia penetración de las tecnologías de la información, en especial Internet y la globalización, han ocasionado un cambio en la orientación de las relaciones entre organización y clientes; si antes la comunicación era unidireccional, de la organización hacia el cliente, ahora es bidireccional, y si a ello se añade el éxito actual de las redes sociales, en el Social CRM el cliente no sólo se comunica, también puede influir decisivamente sobre su marca.

03.02. BENEFICIOS DERIVADOS DEL USO DE CRM

La implantación de un sistema CRM puede suponer una inversión importante y llevar aparejado un consumo de recursos y tiempo nada despreciable, sin embargo, existen beneficios considerables que inclinarán la balanza del lado de CRM.

- Ofrece un mejor servicio al cliente. CRM proporciona un repositorio de información de cada cliente exhaustivo, unificado y actualizado que permitirá ofrecer un nivel de servicio personalizado, puesto que el empleado de la organización conoce las necesidades específicas de cada cliente.
- Incrementa los ingresos. Por un lado, se produce un aumento de las ventas propiciado por la capacidad de anticiparse a las necesidades de los clientes de tal forma que las campañas de marketing son más eficaces al dirigirse al público objetivo. Por otro lado, se logra fidelizar mayor número de clientes al impulsar programas y medidas al efecto. “La adquisición de nuevos clientes cuesta cinco veces más que conservar los ya existentes. Si tenemos en cuenta que la tasa de beneficio por cliente tiende a incrementarse a lo largo de la vida del cliente retenido, una reducción del 5% en la tasa de pérdida de clientes puede incrementar los beneficios en un 25-85%”. (F.F. Reichhel. The Loyalty Effect, HBSP, 1996)
- Posibilidad de venta de productos complementarios a los ya adquiridos (venta-cruzada) o el llamado “up-selling”, que consiste en sugerir productos o servicios de la misma naturaleza al cliente pero de categoría, o lo que es lo igual, precio superior.
- El uso de CRM genera una red colaborativa de empleados. CRM logra que toda la organización se centre en el cliente, por lo que cualquier usuario de un departamento o área, dependiendo de los permisos de acceso, podrá disponer de la información generada en otro departamento, instaurándose una forma de trabajar más eficiente. Como consecuencia inmediata, se establecen procesos de negocio automatizados y perfectamente estructurados, los empleados se encuentran motivados y pueden atender tareas menos mecánicas y tediosas y de mayor valor añadido.
- Captación de nuevos clientes. La base de información de clientes que tiene la organización permite determinar el perfil de cliente al que puede dirigir sus campañas de marketing.
- Permite llevar cabo una planificación más adecuada de la estrategia futura al disponer de herramientas de análisis que permitirán conocer las causas del éxito o el fracaso de las acciones pasadas.

Los beneficios que se han indicado están enfocados a las empresas pero, aunque su origen esté relacionado con el mundo empresarial, las Administraciones Públicas pueden obtener mejoras evidentes gracias al uso de estos sistemas.

Los principios constitucionales que rigen la organización y actuación de las Administraciones Públicas y, para el caso concreto que nos ocupa, los principios de eficacia y eficiencia y el interés público determinan qué tipo de beneficios deben perseguir las Administraciones en el empleo de CRM: básicamente, **mejorar el servicio al ciudadano** (ya no hablaríamos de cliente sino de ciudadano o administrado), disminuir el gasto público, modernizar la Administración y mejorar la imagen que los ciudadanos tienen de ella.

En el apartado destinado a casos de éxito se ilustrarán ejemplos que ponen de manifiesto que, efectivamente, CRM es un sistema perfectamente adaptable a las Administraciones Públicas.

03.03. TIPOS DE CRM

1. En cuanto a su funcionalidad o aplicabilidad:

- **CRM analítico**

Está orientado al conocimiento y a la toma de decisiones al centrarse en el almacenamiento, procesado y, sobre todo, explotación de la información mediante la generación de informes. Para ello, se apoya en herramientas de datawarehousing, datamining o de inteligencia de negocio.

Es capaz de proporcionar información valiosa sobre las relaciones que se establecen tanto interna como externamente a la organización, haciendo posible la detección de patrones de comportamiento, hábitos de consumo o el diseño de campañas comerciales diferenciadas. Se constituye como la parte más compleja y sin la cual es imposible lograr una gestión completa del cliente. Por lo general, exige un desarrollo a medida, ya que cada organización tiene sus propias características para identificar a sus clientes y relacionarse con ellos.

- **CRM Operacional**

Es aquél que permite realizar las tareas cotidianas de la organización, materializándose la integración de la gestión de las distintas áreas implicadas, ventas, marketing y servicios al cliente con las herramientas de “back office”, encargadas de controlar aquellos procesos internos a la organización, que no están ligados directamente con el cliente, como facturación, gestión de pedidos o contabilidad y que, por lo general, se automatizan mediante el uso de un sistema ERP.

El CRM operacional logra que los procesos sean más eficientes, que no se generen islas de información e interactúa con la parte analítica para proporcionarle los datos necesarios para la generación del conocimiento.

- **CRM Colaborativo**

Es el encargado de proporcionar a los clientes los medios y herramientas para relacionarse con la organización por diferentes canales, permitiendo a esta última fidelizar a través de estrategias basadas en ofertas de valor personalizadas. Además, el CRM colaborativo permite la captación, registro y explotación de toda la información para construir una visión 360° única del cliente.

2. Por el tipo de implementación o despliegue de la solución:

- **CRM on-demand (SaaS) o CRM Cloud**

Consiste en la contratación de un servicio que, mediante el pago de una cuota de carácter mensual o anual, generalmente, permite disponer del uso del software CRM y la tecnología que lo soporta (servidores, sistemas operaciones, bases de datos, etc.).

- **CRM on-premise**

Representa el esquema tradicional de licenciamiento y uso del software. La organización adquiere las licencias que le dan derecho al uso del programa y lo instala en servidores de su propiedad.

Las dos alternativas son válidas y la elección dependerá de las circunstancias de cada organización y sus objetivos particulares, los cuales, ciertamente, no son inamovibles y dependen de la importancia que se otorgue a una serie de criterios para la selección.

Si se tiene en cuenta la inversión realizada y el coste total de propiedad, la solución CRM on-demand se adapta mejor a empresas con presupuestos más ajustados, ya que no requiere desembolsos por anticipado para adquisición de software, hardware y desarrollo de la solución. CRM on-premise, por el contrario, es más probable que

satisfaga a organizaciones donde un menor coste total de propiedad TCO a largo plazo sea una exigencia. El coste total de propiedad suele ser mayor en las soluciones on-demand que en las on-premise, a largo plazo, pero el flujo de caja es, por el contrario, más flexible.

En lo que se refiere a las garantías de seguridad de los datos de la organización, ya se mencionó el hecho de que aún existen gestores que consideran inadmisibles que los datos más sensibles de su organización se alojen externamente. La solución CRM on-premise será probablemente la elegida entre las organizaciones más conservadoras, que perciben demasiado arriesgadas las soluciones basadas en modelos SaaS.

Si se evalúa como crítica la capacidad de integración de CRM con otros sistemas de información de la organización como ERP o sistema de propósito específico al efecto, es cierto que las soluciones CRM on-premise tienen ventaja, en cualquier caso. No obstante, la incorporación de Web Services APIs en soluciones on-demand ha permitido que esta solución sea viable, al menos, para organizaciones donde se requiere integración a un nivel básico o intermedio.

Otras circunstancias para tener en cuenta son la gestión del mantenimiento, que en la solución CRM on-demand se delega totalmente en el proveedor, o la posibilidad de personalizar la solución, que será más sencilla en CRM on-premise.

3. Otros.

- **PRM, “Partner Relationship Management”** define las estrategias y procesos de negocio que realiza una compañía para mejorar las relaciones con sus socios. Habilita el flujo de información entre ambos en tiempo real, mejorando la visibilidad y la colaboración entre la organización y sus socios, a través de la creación de un canal personalizado.
- **ERM, “Employee Relationship Management”** hace referencia a las estrategias orientadas a mejorar las relaciones entre la organización y sus empleados, asistiendo a éstos en sus tareas habituales y creando un entorno que estimula la participación entre empleados y sus superiores.
- **SRM, “Supplier Relationship Management”**, que, en lugar de focalizarse en el cliente, como CRM, lo hace en el proveedor, centrándose en la gestión de las compras para hacerla más eficiente.
- **E-CRM o CRM digital** que, con la aparición de Internet, revoluciona las formas de comunicación con el cliente, al incluir el correo electrónico y SMS como nuevos canales de comunicación frente a los tradicionales telefónico y fax.

03.04. EVOLUCIÓN HACIA SOCIAL CRM

Con el auge de las redes sociales se produce un cambio estratégico en el CRM tradicional evolucionando hacia lo que se ha bautizado como **Social CRM (sCRM)**, que se centra en el conocimiento del comportamiento social del cliente en las distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Google +, Youtube, Pinterest, etc).

No representa un nuevo canal de contacto con el cliente sino que se constituye en una estrategia de análisis del comportamiento digital de los clientes en las redes sociales. Se evalúan conversaciones en la plataforma 2.0 relacionadas con la organización o sus competidoras, se analizan patrones de comportamiento, se detecta en el momento de la compra sus preferencias y se realizan recomendaciones de compra de productos o servicios similares en virtud de las búsquedas. Es muy importante la escucha activa, comprobar qué hace el cliente con la competencia, con sus contactos, qué opina de nuestra organización, cuál es su capacidad de influencia sobre otros usuarios en relación con nuestra marca o la competencia. Ahora, los clientes conversan con otros consumidores, comparten experiencias y

compran, en muchas ocasiones, guiándose por opiniones o comentarios de terceros. Del cliente tradicional hemos pasado al cliente social.

Así pues, la diferencia fundamental con el CRM tradicional es que en sCRM el cliente también puede crear contenido con capacidad de influencia sobre otros clientes y la propia organización. Ya no es sólo la marca o la organización la que genera estas experiencias colaborativas. La información transaccional de los clientes se debe complementar con información generada en las conversaciones a través de plataformas 2.0 para tener una visión única y global de ellos.

A continuación, incluimos definiciones ampliamente aceptadas de lo que es el sCRM:

“Social CRM es una filosofía y una estrategia de negocio, soportada por una plataforma tecnológica, reglas de negocio, procesos y características sociales, diseñado para conectar con los clientes a través de una conversación colaborativa de cara a generar un beneficio mutuo en un entorno de confianza y transparencia para los negocios. Es la respuesta de las compañías al actual control de la conversación por parte del cliente” (Greenberg, 2009).

“Un nuevo enfoque de negocios que extiende las capacidades actuales de CRM tradicional, permitiéndole a una empresa mantener diálogo en tiempo real con sus clientes y el mercado” (Deloitte, estudio “CRM 2.0 o CRM social”)

“No se trata de sustituir al CRM clásico, sino de enfatizar en la «R» de Relación y abrirla a las redes sociales; de este modo humanizamos la empresa, y los clientes ya no se relacionan con una marca abstracta y distante, sino con gente que representa a una marca con la que se sienten identificados” (Rosales, 2010).

Pero, qué utilidad puede proporcionar sCRM a las Administraciones Públicas. Las hay, algunas muy interesantes:

- Ofrecer una visión 360º del ciudadano, por ejemplo, interés por becas y subvenciones.
- Conocer cuál es la imagen de la Administración, qué problemas o quejas son los más habituales.
- Publicación de datos fomentando la transparencia en su actuación.
- Iniciativas con ciudadanos, tales como grupos temáticos para debatir políticas públicas.
- Intercambio de experiencias con otras administraciones.
- Lanzamiento de campañas.

En conclusión, la transparencia y el intercambio de información, respetando la seguridad y la confidencialidad, pueden incrementar la capacidad de una organización para trabajar de modo más eficaz y prestar un mejor servicio. En el caso de las Administraciones Públicas, posibilita la producción de beneficios sociales y una nueva fuente de recursos y capacidades tecnológicas para ayudar a la modernización de los servicios públicos.

03.05. CASOS DE ÉXITO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Caso de éxito 1: Ministerio de Cultura. CRM tradicional

El antiguo Ministerio de Cultura, actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte creó un Centro de Información al Ciudadano (CIC) para lograr una administración más moderna y eficaz, a través de un espacio de encuentro y comunicación de los ciudadanos con el mundo cultural. Para ello, se precisó unificar todos los canales de comunicación con los ciudadanos: teléfono, atención presencial, formulario de contacto con la página web y correo electrónico.

Como principales características de la solución cabe citar su orientación al usuario, proporcionando un trato individualizado y eficiente y la posibilidad de ofrecer servicios multicanal, ya que gestiona los correos vía Microsoft Exchange, la voz a través de la herramienta Call manager de Cisco, e integra además los servicios Web. También se

caracteriza por ser un sistema interactivo, puesto que todas las comunicaciones que los ciudadanos realizan a través de cualquier medio al Ministerio incluidas en el proyecto quedan perfectamente registradas, lo que permite hacer en todo momento un seguimiento real y efectivo y conocer mejor las inquietudes y necesidades que los ciudadanos plantean.

Para el diseño de la solución se optó por el CRM comercial Microsoft Dynamics CRM y Cisco IPCC Express, para encauzar las llamadas a cualquier lugar de la red y entregarlas a un agente, haciendo que cualquier tipo de dispersión geográfica sea transparente para el usuario final

Caso de éxito 2: Universidad de Sevilla. Social CRM

La Universidad de Sevilla ha diseñado una solución de Social CRM, integrando el CRM tradicional con las redes sociales, en concreto con twitter, entendiendo que los canales tradicionales (teléfono y correo electrónico) no son los más empleados por los usuarios, sino que éstos prefieren la comunicación mediante las redes sociales.

Por un lado, y propio del CRM tradicional, se crea un centro de atención a usuarios a través del portal de la Universidad. Por otro lado, se capta la información intercambiada con los usuarios vía twitter para mejorar la gestión que realiza el personal universitario, organizar los recursos eficientemente, lanzar campañas y conocer cuándo y cómo se habla de la Universidad de Sevilla. Para la integración se han empleado las APIs de twitter.

03.06. FABRICANTES DE SOLUCIONES CRM

El mercado CRM es muy diverso y se puede afirmar que logra satisfacer las necesidades de clientes muy variados. Desde pequeñas empresas que precisan una solución sencilla y poco costosa, hasta grandes organizaciones que quieren apoyarse en una solución tecnológica versátil y robusta para materializar su estrategia de gestión de una amplia cartera de clientes. También, para los más innovadores, existen soluciones sCRM y, como no podía ser menos, hay una oferta variada de CRM SaaS.

SAP: ofrece la solución **SAP 360 Customers**, que combina la experiencia del CRM tradicional con los nuevos avances tecnológicos en materia de movilidad, cloud, o soluciones social media. Ofrece una visión panorámica de todas las interacciones con los clientes actuales y potenciales. Ésta abarca desde el historial de transacciones comerciales a los contactos en redes sociales y aporta información muy valiosa para realizar acciones de marketing y comerciales, que incluyen predicciones sobre el comportamiento de los consumidores.

Desarrollada sobre SAP HANA, esta solución aprovecha todas las ventajas de la computación en memoria, la nube, la movilidad corporativa y la colaboración para ofrecer un rendimiento hasta 30 veces superior en los procesos clave de CRM. También ofrecen dicha plataforma en la modalidad de despliegue rápido. Esta opción permite poner en marcha la solución en unos tres meses mediante paquetes de software pre-configurado y servicios.

Para pymes, **SAP Business ByDesign**, que es un sistema de planificación de recursos empresariales que se ofrece como software como servicio y, que además de los módulos característicos de un ERP, incluye CRM y SRM.

Oracle: las soluciones CRM de Oracle son muy versátiles. La empresa cuenta con una gran experiencia en este sector, sobre todo a raíz de la compra de Siebel.

En lo que se refiere a soluciones CRM, en la familia Oracle Fusion Applications (aplicaciones de negocio basadas íntegramente en estándares abiertos dotadas de los últimos avances tecnológicos y las prácticas recomendadas recopiladas con la colaboración de miles de clientes de Oracle) se encuentra Oracle Sales Cloud, que combina una estrategia móvil para los agentes y responsables de ventas con análisis y previsiones de elevadas prestaciones, información clave sobre los clientes y una integración perfecta con el marketing y los partners

para aumentar los ingresos. Es una solución dirigida, en mayor medida, a pequeñas y medianas empresas y enfocada a la movilidad.

La solución más completa es **Oracle Siebel CRM**, que ofrece una combinación de funciones de transacción, análisis y captación para gestionar todas las operaciones con los clientes. Cuenta con adaptaciones específicas a más de 20 sectores organizacionales.

Por otro lado, para completar la oferta, **Oracle CRM on Demand**, que se caracteriza por ofrecerse como SaaS e incorporar capacidades de Social CRM.

Microsoft: Microsoft ofrece la solución **Microsoft Dynamics CRM**, que impulsa la productividad de las ventas y la efectividad del marketing gracias a las apreciaciones sociales, la inteligencia empresarial y la gestión de campañas en la nube, local o con una combinación híbrida. También ofrecen aplicaciones y plataformas móviles de CRM que permiten gestionar las relaciones con los clientes en dispositivos móviles, así como herramientas que integran datos e informes de las redes sociales directamente en la aplicación de CRM.

Microsoft Dynamics CRM Online que consiste en ofrecer Microsoft Dynamics CRM en un modelo de software como servicio alojado por la propia Microsoft en sus centros de datos.

SugarCRM: fusiona homogéneamente la simplicidad, la movilidad y los aspectos sociales de una aplicación para consumidores con la optimización del proceso comercial de la CRM convencional. Tiene diferentes ediciones, con precios variables y la posibilidad de nube privada. En general, es una solución CRM muy completa para negocios de distintos tamaños.

vTiger: es una aplicación CRM, bifurcación de Sugar CRM, con una funcionalidad parecida pero de código abierto. En su versión gratuita ofrece una herramienta de informes, un portal para clientes y un plugin para Outlook, opciones que se hallan en las versiones de pago de la otra aplicación.

Zoho CRM: facilita a las organizaciones una solución completa para la gestión de todo el proceso de las relaciones con los clientes, con el objetivo de establecer en la organización un único sistema de negocios para Ventas, Marketing, Servicio de Soporte al Cliente y Servicio y Gestión del Inventario. Tiene ediciones Estándar, Profesional y Empresa. Es uno de los CRM SaaS y está indicado para autónomos y pymes.

Salesforce: A través de sus herramientas como Chatter, Ideas y Jigsaw, está orientado principalmente a los procesos de venta para compañías B2B. Con la adquisición de Radian6 incluye capacidades de monitorización para la gestión del servicio al cliente. Según los informes más recientes de Gartner es el líder mundial de soluciones CRM en cuanto a porcentaje de cuota de mercado.

Jive Software: uno de los líderes en soluciones de sCRM, integra funcionalidades de comunidad, foros, blogs, junto con la capacidad de monitorizar y actuar de enlace entre las conversaciones en las redes sociales y comunidades y la compañía. Entre sus limitaciones está que funciona como una aplicación independiente para gestionar el canal social, con integración limitada a los CRM tradicionales.

RightNow: es un proveedor integral de soluciones de gestión de interacciones multicanal. Se basa en un sistema inteligente de gestión del conocimiento que soporta las interacciones en los diferentes canales de contacto. En los canales sociales captura e integra procesos de servicio al cliente en el CRM.

04. Bibliografía

<http://blog.softwareadvice.com/articles/manufacturing/mrp-software-history-0112/>
<http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=623>
<http://www.dataprix.com/articulo/erp/mejor-implantar-erp-estandar-o-medida>
<http://www.dataprix.com/articulo/erp/tu-empresa-necesita-erp-como-saber-ha-llegado-momento>
<http://www.computerworld.es/archive/el-gobierno-aragones-mejora-su-gestion-economica-con-serpa>
<http://www.socinfo.es/contenido/revistas/pdf76abr2011/p08-10y16-23erp.pdf>
<http://www.acumatica.com/products/saas-pricing>
<http://www.activasistemas.com/blog/2011/04/04/el-erp-para-mi-empresa-%C2%BFhorizontal-o-vertical/>
<http://www.tuerp.com/g/erp-alquiler-saas>
<http://www.evaluandoerp.com/nota-907-Plataformas-verticales-vs-horizontales.html>
<http://www.oracle.com>
<http://www.microsoft.com/es-es/default.aspx>
<http://www.sap.com/spain/index.html>
<http://www.e-global.es/erp/10-programas-erp-software-libre-y-gratis-para-pymes.html>
<http://edirectivos.dev.nuatt.es/articulos/1000031255-claves-para-la-implantacion-de-erp-en-la-administracion-publica>
<http://www.theparadigmagate.com/espanol/mediacenter/publicaciones/CRM.pdf>
<http://www.exforsys.com/tutorials/crm/the-history-of-crm.html>
<http://www.sssworld.com/News/history-of-crm/>
<http://www.duosoluciones.com/blog/crm-y-sus-tipos/>
<http://www.redk.net/articulo-blog/375-tipos-sistemas-crm-ondemand-onpremise.html>
<http://www.omegacrmconsulting.com/crm-cloud-o-crm-on-premise/>
<http://www.territoriocreativo.es/etc/2014/07/el-futuro-del-social-crm-mas-alla.html>
<http://innovacionaudiovisual.com/2014/03/03/la-evolucion-del-crm-al-social-crm-solomo-crm-x-crm/>
<http://unadocenade.com/una-docena-de-sistemas-crm-en-la-nube/>
<http://canal.epson.es/blog/2013/01/22/crm-gratuito-o-de-pago-elige-la-opcion-que-se-adapte-mejor-a-tu-empresa/>
<http://www.emprendices.co/los-beneficios-de-un-crm/>
<http://www.calidadypersonas.com/imagenes/crm.pdf>
<https://www.microsoft.com/spain/businesssolutions/referencias/mincultura.msp>
<file:///D:/Dialnet-CRMSocial-4125896.pdf>